

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 2

ESCALABILIDADE E CONTAINERIZAÇÃO

Olá, estudante!

Seja muito bem-vindo(a) à Fase 2 do nosso curso Postech em DevOps e Arquitetura Cloud! Na fase anterior, você construiu uma base sólida sobre cultura, arquitetura de cloud e de aplicações. Agora que os alicerces estão prontos, é hora de erguer a estrutura principal, mergulhando de cabeça nas tecnologias que definem a infraestrutura moderna.

Nesta fase, nosso foco será total em containerização, orquestração com Kubernetes e nas estratégias essenciais de escalabilidade e balanceamento de carga que garantem o desempenho de aplicações em produção.

Nossa jornada começará com a Introdução à Containers. Aqui, você dominará o Docker, a tecnologia que revolucionou a forma como as aplicações são empacotadas, distribuídas e executadas. Vamos explorar os conceitos fundamentais de imagens, layers, volumes e redes. Você aprenderá a criar seus próprios ambientes com Dockerfile, orquestrar serviços com Docker Compose e gerenciar suas imagens em registros como Docker Hub e o ECR da AWS, sempre com foco em segurança e boas práticas.

Com os containers dominados, o próximo passo será a orquestração em escala com o Kubernetes Básico. Você entenderá por que o Kubernetes se tornou o padrão do mercado, aprendendo sua arquitetura, seus componentes fundamentais como pods, deployments e services, e utilizando ferramentas como kubectl para gerenciar suas aplicações em um cluster, seja ele local com Kind/Minikube ou na nuvem.

Em seguida, em Kubernetes Avançado, elevaremos seu conhecimento a um nível de produção. Vamos explorar tópicos cruciais como estratégias de deploy Blue/Green e Canary, segurança com controle de acesso (RBAC), automação de pacotes com Helm Charts e o uso de um serviço gerenciado poderoso como o AWS EKS. Além disso, você trabalhará com ferramentas de escalabilidade avançada como KEDA e Karpenter.

Mas de que adianta orquestrar containers se os usuários não conseguem acessá-los de forma rápida e confiável? É aí que entram a Escalabilidade nos Servidores e os Servidores Web e Balanceamento de Carga. Nestas disciplinas, você aprenderá a arquitetar sistemas para alta demanda, utilizando CDNs, escalabilidade horizontal e analisando servidores como Nginx e Apache para atuar como reverse

proxy e load balancer, distribuindo o tráfego de forma inteligente entre seus containers e pods com health checks e failover.

Como sempre, nosso projeto integrador unirá todo esse conhecimento. Você será desafiado a containerizar uma aplicação, implantá-la em um cluster Kubernetes, configurar estratégias avançadas de deploy, escalabilidade e balanceamento de carga, preparando-a para um cenário real de produção.

Esta fase é intensa e repleta de tecnologias que são extremamente valorizadas no mercado. Continue com a mesma dedicação da primeira fase e não hesite em usar nossa comunidade no Discord para colaborar e tirar dúvidas.

Prepare-se para aprofundar seus conhecimentos e transformar a maneira como você gerencia infraestrutura. Vamos continuar essa jornada juntos!



POS TECH